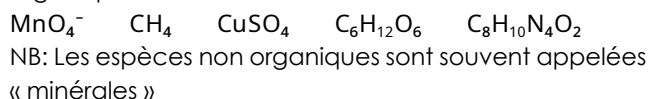


## C7 : Activité et Exercices

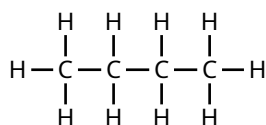
**Méthode de travail à suivre :**

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

**Q1.** Parmi les espèces suivantes quelles sont celles qui sont organiques ?

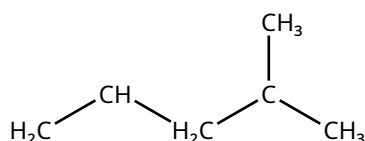


**Q2.** Écrire la formule brute puis la formule semi-développé de la molécule suivante:



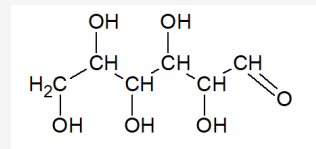
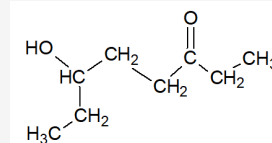
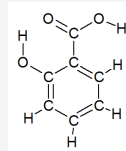
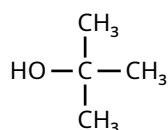
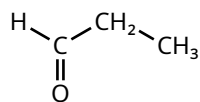
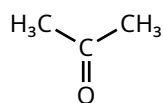
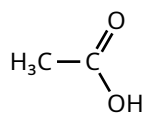
Quel est le nom de cette molécule ?

**Q3.** Corriger la formule semi-développée de l'alcane suivant:



**Q4.** Justifier que le nom de la molécule précédente est « 2-méthylpentane »

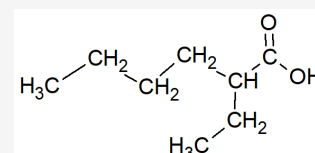
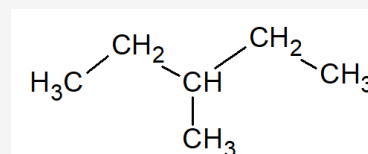
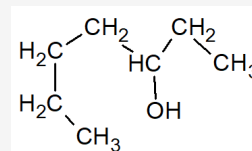
**Q5.** Entourer et nommer les groupes caractéristiques dans les molécules suivantes :



2) Entourer les groupes caractéristiques de ces molécules et indiquer leurs fonctions chimiques

### Exercice 2: Noms et formules d'une molécule

Donner les noms des molécules suivantes :



**Exercice 3:** Donner les formules des molécules:

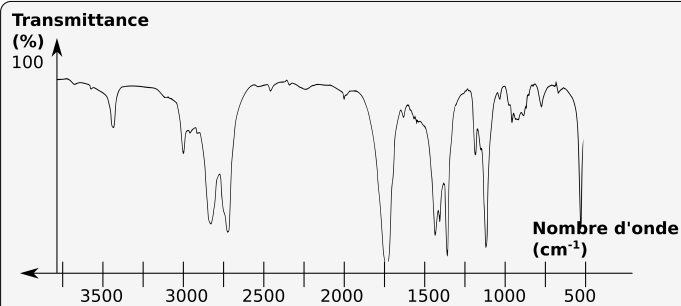
- 1) Hexan-2-ol
- 2) 2-méthylpropanal
- 3) Acide 3-méthylbutanoïque
- 4) 3-méthylpentan-2-one

### Exercice 4: Spectre infrarouge 1

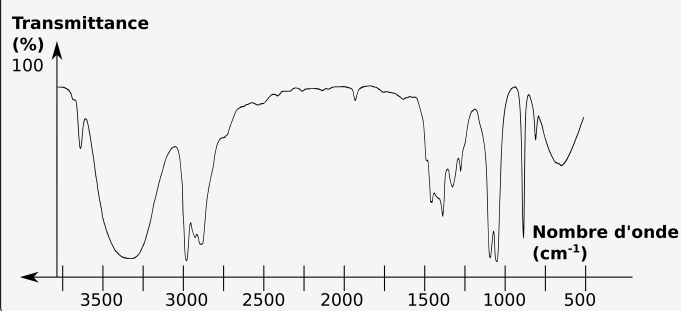
En utilisant le tableau de la partie 3B du cours, analyser les deux spectres infrarouges ci-dessous.

### Exercice 1: Fonctions et groupes caractéristiques

- 1) Donner les formules brutes des molécules suivantes.

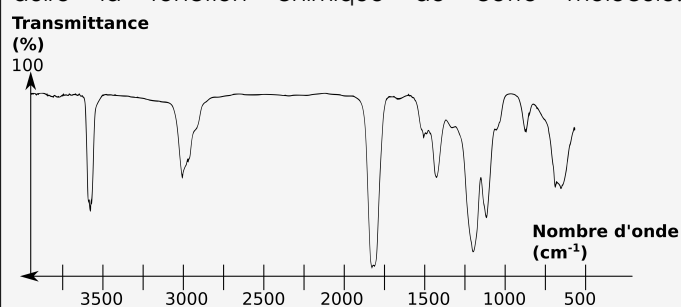


L'un des spectres est celui de l'éthanal, l'autre celui de l'éthanol. Attribuer à chaque espèce son spectre. (Justifier)



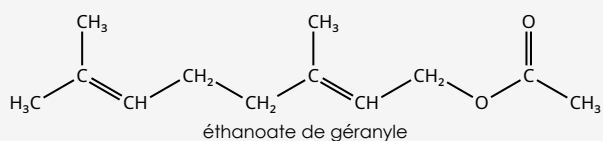
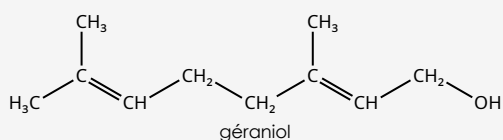
#### Exercice 5: Spectre infrarouge 2

Analyser le spectre suivant, et en déduire la fonction chimique de cette molécule.



#### Exercice 6: D'après bac 2025

Utilisés en parfumerie, le géraniol et l'éthanoate de géranyle sont deux espèces chimiques à l'odeur florale. Si le géraniol peut être extrait en grande quantité dans la nature, cela n'est pas le cas de l'éthanoate de géranyle qui doit être synthétisé en laboratoire.



Données:

| Liaisons   | Nombre d'onde | Intensité      |
|------------|---------------|----------------|
| O-H Alcool | 3200-3700     | Forte          |
| O-H acide  | 2500-3200     | Forte et large |
| C-H        | 2800-3300     | Moyenne fine   |
| C=O        | 1700-1800     | Forte et fine  |

- 1) Entourer et nommer le groupe caractéristique du géraniol puis indiquer la famille chimique à laquelle il appartient.
- 2) Attribuer, en justifiant, le spectre infrarouge représenté sur la figure ci-après à la bonne espèce chimique parmi le géraniol et l'éthanoate de géranyle.

